工科の微積分１，中間テスト予想問題

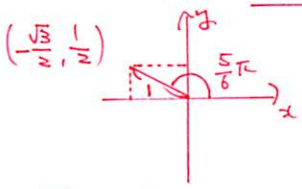
2011/5/24 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 | | 得点 | |

• 解答はこの用紙に記入せよ. • 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと. • 答えには下線を引きわかりやすくすること.

1 次の値を求めよ. (各５点)

(1) $\sin\frac{5}{6}\pi = \underline{\frac{1}{2}}$



(2) $\log_{10}\frac{1}{1000} = \log_{10} 10^{-3} = \underline{-3}$

2 次の関数を微分せよ. ただし答えの数式は, 因数分解された形のまま答えて良い. (各５点)

(1) $y = -x^3 + 2x^2 - \frac{1}{5}x + 4$

$y' = -3x^2 + 4x - \frac{1}{5}$

(2) $y = \log x + e^x$

$y' = \frac{1}{x} + e^x$

(3) $y = 2\sin x - 3\cos x$

$y' = 2\cos x + 3\sin x$

(4) $y = (x^2 + x + 1)e^x$

$y' = (x^2+x+1)'e^x + (x^2+x+1)(e^x)'$
$= (2x+1)e^x + (x^2+x+1)e^x$
$= (x^2+3x+2)e^x$

(5) $y = \frac{3}{x^2+2}$

$y' = \frac{-3(x^2+2)'}{(x^2+2)^2}$
$= \frac{-6x}{(x^2+2)^2}$

(6) $y = \frac{1+x}{1+2x^2}$

$y' = \frac{(1+x)'(1+2x^2) - (1+x)(1+2x^2)'}{(1+2x^2)^2}$
$= \frac{(1+2x^2) - (1+x)(4x)}{(1+2x^2)^2}$
$= \frac{-2x^2-4x+1}{(1+2x^2)^2}$

(7) $y = (2x^2 - 3x + 1)^4$

$y' = 4(2x^2-3x+1)^3(2x^2-3x+1)'$
$= 4(2x^2-3x+1)^3(4x-3)$

(8) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

$y' = \cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right) \times \left(2x+\frac{\pi}{3}\right)'$
$= 2\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$

(9) $y = \frac{1}{2}\sin 4x + \frac{1}{3}\cos 6x$

$y' = \frac{1}{2}(4\cos 4x) + \frac{1}{3}(-6\sin 6x)$
$= 2\cos 4x - 2\sin 6x$

(10) $y = \frac{1}{x^2\sqrt{x}} = x^{-\frac{5}{2}}$

$y' = \left(-\frac{5}{2}\right)x^{-\frac{5}{2}-1}$
$= -\frac{5}{2}x^{-\frac{7}{2}}$

(9) $y = \sqrt{x^2+x+1}$

$x^2+x+1 = u$ とおけば, $y = u^{\frac{1}{2}}$

$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} \cdot u'$

$= \frac{1}{2}(x^2+x+1)^{-\frac{1}{2}} \cdot (2x+1)$

$= \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$

(12) $y = \log(x^2+x+1)$

$x^2+x+1 = u$ とおけば, $y = \log u$

$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \cdot u'$

$= \frac{1}{(x^2+x+1)} \cdot (2x+1)$

$= \frac{2x+1}{x^2+x+1}$

$\boxed{3}$ 関数 $y = \log x$ の $x = e$ における接線の方程式を求めよ. (5 点)

$y' = \frac{1}{x}$ $\quad y'(e) = \frac{1}{e}$ $\quad y(e) = 1$

$y - y(e) = y'(e)(x-e)$ に代入すれば, 求める接線の方程式は

$y - 1 = \frac{1}{e}(x-e)$

$\boxed{4}$ 関数 $y = x^3 + 3x^2$ に対し, 以下の問いに答えよ. (各 5 点)

(1) 導関数 y' を求め, $y' = 0$ となる x の値を全て求めよ.

$y' = 3x^2 + 6x$ $\quad y' = 0$ より $\quad 3x(x+2) = 0$

$x = 0, -2$

(2) 2 階導関数 y'' を求め, $y'' = 0$ となる x の値を全て求めよ.

$y'' = 6x + 6$ $\quad y'' = 0$ より $\quad x = -1$

(3) 関数 $y = x^3 + 3x^2$ の増減表を書け.

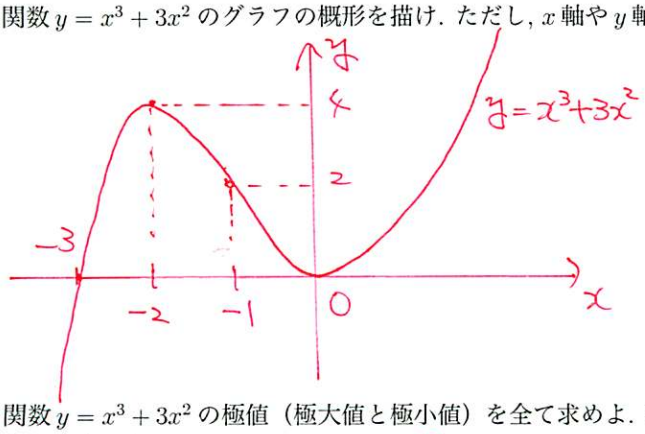
x	$\cdots$	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
y''	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
y	↗	4	↘	2	↘	0	↗

$y(0) = 0$

$y(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 = 2$

$y(-2) = (-2)^3 + 3(-2)^2 = 4$

(4) 関数 $y = x^3 + 3x^2$ のグラフの概形を描け. ただし, x 軸や y 軸との交点の座標を明らかにすること.



$y = 0$ のとき $x = 0$ 又は $x = -3$

よって x 軸との交点は

$(-3, 0)$ と $(0, 0)$

(5) 関数 $y = x^3 + 3x^2$ の極値（極大値と極小値）を全て求めよ. ただし, 極値を取る x の値を括弧書きで明らかにすること.

極大値 4 $(x = -2)$

極小値 0 $(x = 0)$

[0]※この講義に関する情報は次の Web サイトを参照すること. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/cale1.html